

arXiv 1711.02508 — кватерніони та ESKF: український старт

Український TeX-first старт перекладу

2026-06-01

Джерело: J. Solà, Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter, arXiv:1711.02508. Стан: source-preserved draft start.

1. Статус

Це не повний переклад. Це старт для окремої статті, який фіксує терміни й перші практичні формули. Наступна дія: перенести структуру оригінальних файлів `Abstract.tex`, `Quaternion.tex`, `ErrorState.tex`, `Noise.tex`, `kinematics.tex` і перекладати їх послідовно.

2. Анотаційний зміст українською

Стаття систематично переглядає поняття і формули, пов'язані з кватерніонами, обертаннями у тривимірному просторі та їх правильним використанням у рушіях оцінювання стану, зокрема у похибковому фільтрі Калмана. Центральна практична ідея: орієнтаційна похибка повинна бути малою тривимірною величиною в дотичному просторі, тоді як номінальна орієнтація зберігається як одиничний кватерніон.

3. Ключова домовленість

Кватерніон:

$$q = \begin{bmatrix} w \\ v \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^\top.$$

Малий кут:

$$\delta q \simeq \begin{bmatrix} 1 \\ \delta\theta/2 \end{bmatrix}.$$

Локальна похибка:

$$q_t = q \otimes \delta q.$$

Глобальна похибка:

$$q_t = \delta q \otimes q.$$

Ці два варіанти дають різні знаки і різні Якобіани.

4. Мінімальна ESKF-схема

Номінальне передбачення:

$$p_{k+1} = p_k + v_k \Delta t + \frac{1}{2}(R(q_k)(a_m - b_a) + g)\Delta t^2, \quad (1)$$

$$v_{k+1} = v_k + (R(q_k)(a_m - b_a) + g)\Delta t, \quad (2)$$

$$q_{k+1} = q_k \otimes \text{Exp}((\omega_m - b_\omega)\Delta t). \quad (3)$$

Похибкова динаміка:

$$\dot{\delta p} = \delta v, \quad (4)$$

$$\dot{\delta v} = -R[a_m - b_a]_\times \delta \theta - R\delta b_a + \delta g - Ra_n, \quad (5)$$

$$\dot{\delta \theta} = -[\omega_m - b_\omega]_\times \delta \theta - \delta b_\omega - \omega_n. \quad (6)$$

5. Перекладацькі мітки

Оригінал	Українською	Коментар
error-state	похибковий стан	Не “стан помилки” в заголовках; краще технічно.
nominal-state	номінальний стан	Стан без малих шумових членів.
true-state	істинний стан	Математична величина, не обов’язково відома.
bias	зміщення	Для IMU адитивна систематична похибка.
gyrometer	гіроскоп / гірометр	У сучасній мові частіше “гіроскоп”.
attitude	орієнтація	У авіації ще “просторова орієнтація”.